



Rapport de Travaux Pratiques

Capteur Ultrasonique – Mesure de Distance

Affichage sur LCD avec ATmega2560

Environnement : Atmel Studio

Professeur : Mr BARRO

Réalisé par : Payié Mariane ELOLA
Sephora Maurane BAYALA
Mamadou LATIF SALIFOU HAMANI

Année Académique : 2025-2026

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	3
2. Matériels et environnement logiciel.....	3
2.1. Composants matériels	3
2.2. Affectation des ports	3
2.3. Environnement logiciel	3
3. Montage.....	4
4. Logigramme	5
5. Déclarations des variables globales	6
6. Description détaillée des fonctions	6
6.1. Vue d'ensemble.....	6
6.2. Fonction tempo()	6
6.3. Routine d'interruption ISR(TIMER4_OVF_vect).....	7
7. Principe de mesure de la distance	7
7.1. Fonctionnement du capteur ultrasonique HC-SR04	7
7.2. Module Input Capture (Timer 4).....	7
7.3. Calcul de la durée et gestion des débordements	7
7.4. Formule de calcul de la distance	8
8. Affichage sur LCD	8
8.1. Initialisation et positionnement	8
8.2. Conversion en chaîne de caractères	8
9. Fonction principale main().....	8
9.1. Initialisation des entrées/sorties	8
9.2. Boucle principale de mesure	9
10. Conclusion	9

1. INTRODUCTION

Ce travail pratique consiste à mesurer la distance d'un obstacle à l'aide du capteur ultrason HC-SR04, puis à afficher cette valeur sur un écran LCD 2 lignes. L'ensemble est piloté par le microcontrôleur ATmega2560.

Le HC-SR04 fonctionne en envoyant une impulsion ultrasonique via la broche Trigger, puis en mesurant la durée pendant laquelle la broche Echo reste à l'état haut. Cette durée correspond au temps de vol de l'onde sonore aller-retour jusqu'à l'obstacle. La distance est ensuite calculée à partir de cette durée et de la vitesse du son.

Le programme est organisé autour des éléments suivants :

- **tempo()** : génère une impulsion de 10 μ s sur la broche Trigger.
- **ISR(TIMER4_OVF_vect)** : gère les débordements du Timer 4 pour les grandes distances.
- **Capture d'entrée (ICP)** : mesure précise de la durée du signal Echo via le registre ICR4.

2. Matériels et environnement logiciel

2.1. Composants matériels

Composant	Référence	Rôle
Microcontrôleur	ATmega2560 (Arduino MEGA)	Unité centrale de traitement
Capteur ultrason	HC-SR04	Mesure de distance par écho ultrasonique
Afficheur LCD	LCD 16×2 (HD44780)	Interface utilisateur visuelle
Potentiomètre	10 k Ω	Réglage du contraste du LCD
Alimentation	5 V DC	Alimentation du système
Fils de connexion	Jumper wires	Connexions entre composants
Breadboard	830 points	Support de câblage sans soudure

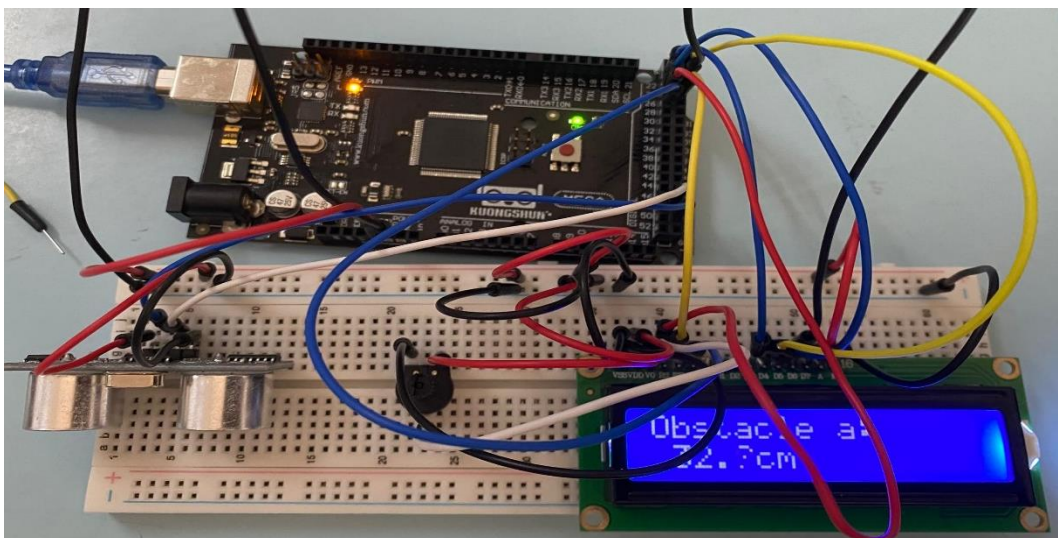
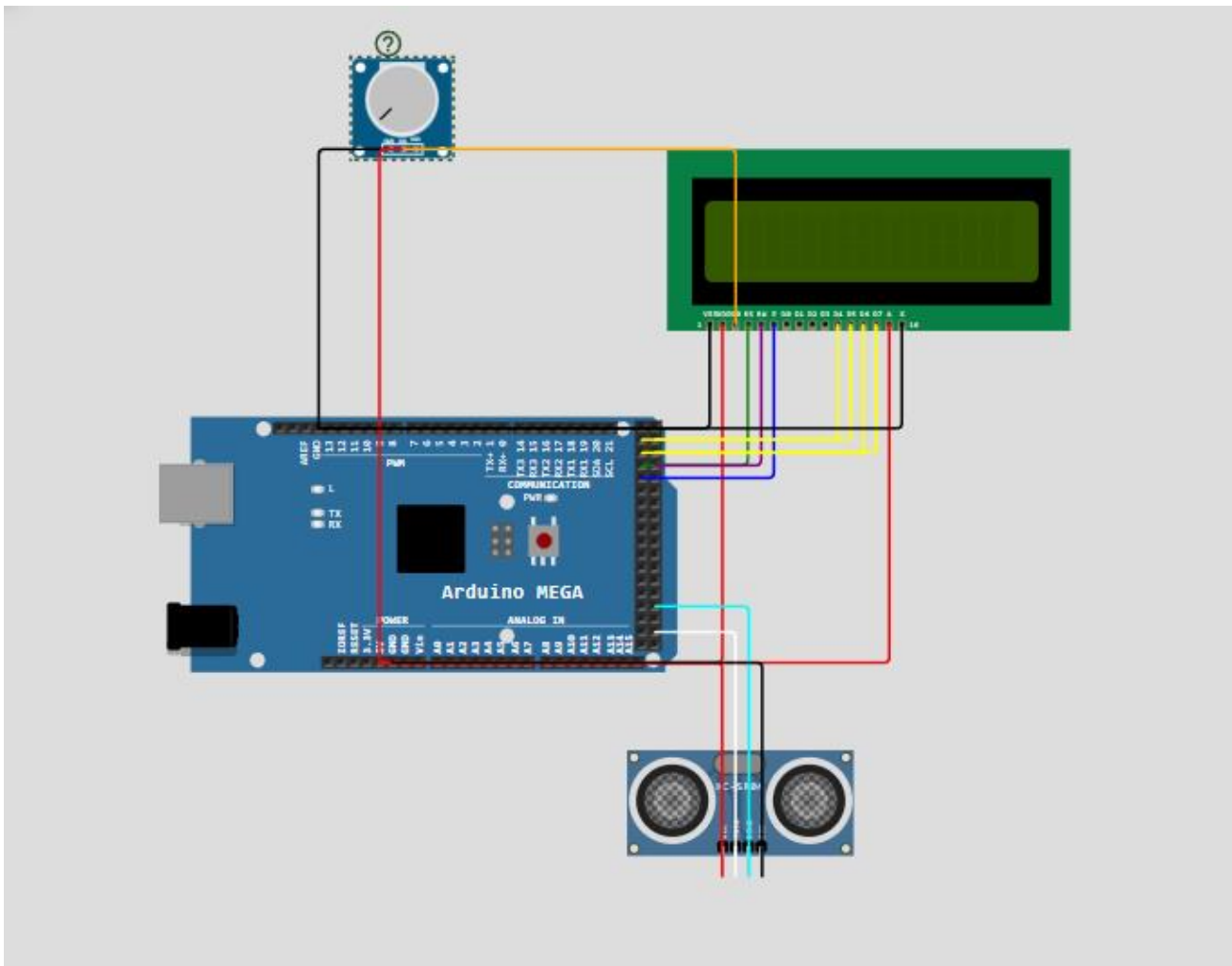
2.2. Affectation des ports

Port	Broche(s)	Fonction
PORT B	PB0	Trigger — impulsion de déclenchement vers le HC-SR04
PORT L	PL0 (ICP4)	Echo — capture du signal retour du HC-SR04 (Timer 4 ICP)
PORT A	PA0–PA6	Bus de données et contrôle LCD (D4–D7, RS, RW, EN)
VCC / GND	Broches alimentation	Alimentation 5 V pour tous les périphériques

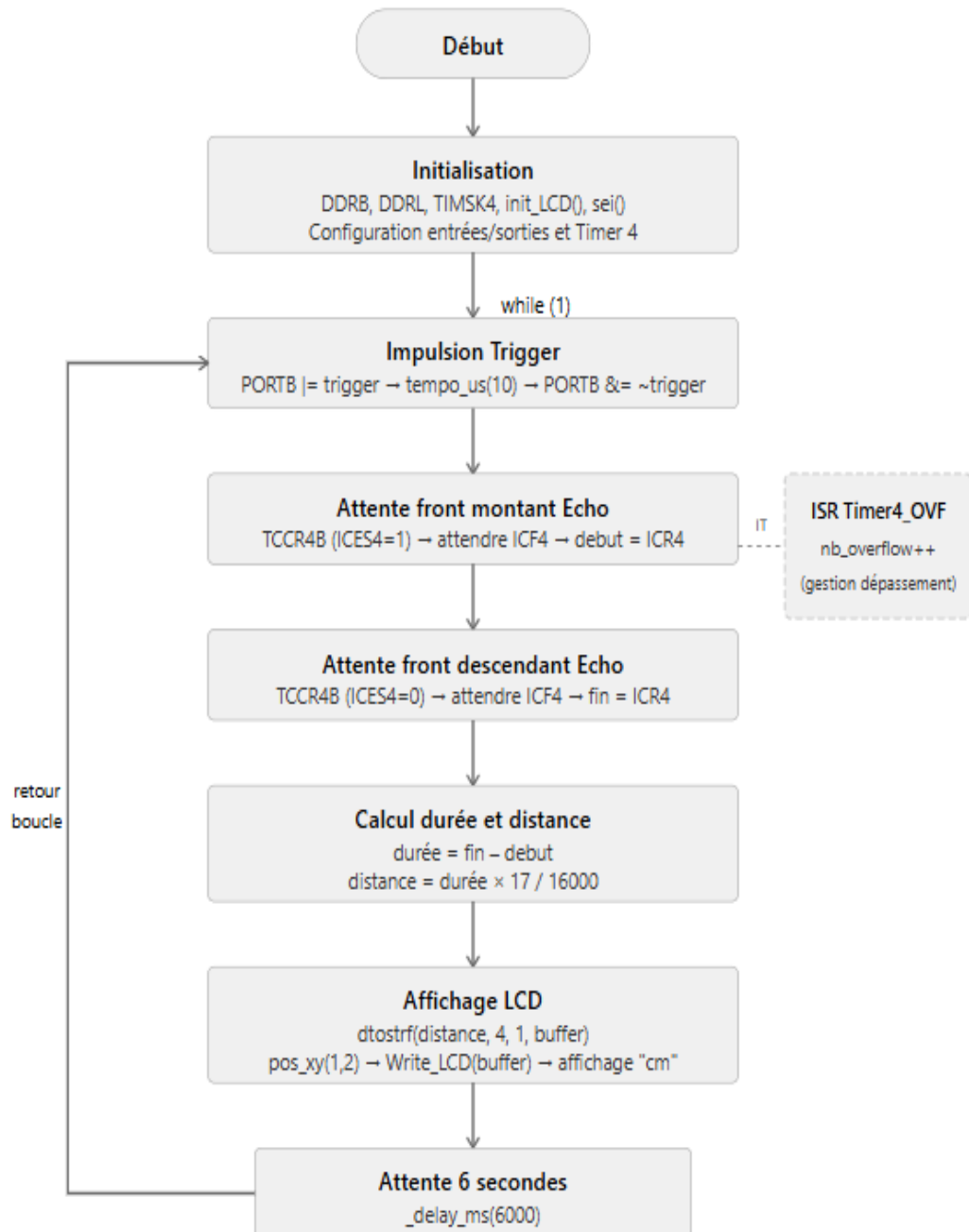
2.3. Environnement logiciel

- **Langage** : C standard (C99), compilé avec avr-gcc
- **IDE** : Microchip Studio (AVR Studio)
- **Bibliothèques** : <avr/io.h>, <avr/interrupt.h>, <util/delay.h>, <stdlib.h>, lcd.h
- **Fréquence CPU** : F_CPU = 16 MHz

3. Montage



4. Logigramme



5. Déclarations des variables globales

Le programme déclare les variables globales suivantes :

Variable	Type	Rôle
trigger	macro (#define 0x01)	Masque de bit pour PB0 — broche connectée au Trigger du HC-SR04
echo	macro (#define 0x01)	Masque de bit pour PL0 — broche connectée à Echo (ICP Timer 4)
debut	unsigned int	Valeur de ICR4 capturée au front montant (début de l'écho)
fin	unsigned int	Valeur de ICR4 capturée au front descendant (fin de l'écho)
duree	unsigned int	Durée calculée de l'impulsion Echo en cycles d'horloge
distance	float	Distance calculée en centimètres, affichée sur le LCD
buffer[5]	char[]	Tableau pour stocker la valeur convertie en texte avant affichage
nb_overflow	volatile int	Compteur de débordements du Timer 4 (pour les grandes distances)

6. Description détaillée des fonctions

6.1. Vue d'ensemble

Le capteur à ultrasons HC-SR04 fonctionne selon un protocole de communication simple basé sur des signaux TTL :

- **Etape 1 : Trigger** : Le microcontrôleur envoie une impulsion haute d'au moins 10 µs sur la broche Trigger.
- **Etape 2 : Emission** : Le capteur émet une rafale de 8 impulsions ultrasoniques à 40 kHz.
- **Etape 3 : Echo haut** : La broche Echo passe à l'état haut au moment de l'émission.
- **Etape 4 : Réception** : Lorsque l'écho revient, la broche Echo repasse à l'état bas.
- **Etape 5 : Calcul** : La durée du signal Echo est proportionnelle à la distance.

6.2. Fonction tempo()

Cette fonction génère une pause précise de 10 microsecondes pour la génération de l'impulsion déclencheuse sur la broche Trigger. La fonction tempo() utilise le Timer 0 en mode normal, sans prédiviseur (horloge à 16 MHz), pour générer exactement cette pause :

```
void tempo(void) // pause de 10 µs
{
    TCCR0B = (1 << CS00); // pas de prédivision
    TCNT0 = 92;
    while ((TIFR0 & (1 << TOV0)) == 0); // attendre le débordement
    TCCR0B = 0; // arrêt du compteur
    TIFR0 |= (1 << TOV0); // remise à 0 du drapeau TOV0
}
```

}

La valeur 92 utilisée donne 164 cycles = 10,25 µs, dans la tolérance du capteur. Le drapeau TOV0 est remis à zéro en écrivant 1 (comportement spécifique aux registres TIFR de l'AVR).

6.3. Routine d'interruption ISR(TIMER4_OVF_vect)

Puisque le Timer 4 est un compteur 16 bits (0 à 65535), il déborde toutes les $65536 / 16\,000\,000 = 4,096$ ms. Pour des obstacles éloignés, le signal Echo peut durer plus d'un cycle complet. L'ISR de débordement comptabilise ces événements :

```
ISR(TIMER4_OVF_vect)
{
    nb_overflow++; // compte chaque débordement du Timer 4
}
```

L'activation de cette interruption est faite via le registre TIMSK4 (Timer/Counter 4 Interrupt Mask Register) avec le bit TOIE4 (Timer Overflow Interrupt Enable).

`(TIMSK4 |= (1 << TOIE4))`

Elle s'exécute automatiquement chaque fois que TCNT4 repasse de 65535 à 0.

7. Principe de mesure de la distance

7.1. Fonctionnement du capteur ultrasonique HC-SR04

Le capteur ultrasonique fonctionne selon le principe de l'écho sonore. Le HC-SR04 encode la distance par la durée totale du signal Echo. Il n'y a pas de bits à décoder : une seule mesure de durée entre le front montant et le front descendant suffit.

La distance maximale du HC-SR04 est d'environ **4 mètres** (durée Echo max ~23,5 ms, soit jusqu'à 5 débordements du Timer 4).

7.2. Module Input Capture (Timer 4)

Le Timer 4 de l'ATmega2560 est un compteur 16 bits (valeurs de 0 à 65535). Le module Input Capture permet de sauvegarder automatiquement la valeur de TCNT4 dans le registre ICR4 lors de la détection d'un front (montant ou descendant) sur la broche ICP4 (PL0).

Configuration du Timer 4 :

Phase	TCCR4B	Action
Front montant	ICES4=1, CS40=1	Capture sur front montant, pas de prédiviseur
Front descendant	ICES4=0, CS40=1	Capture sur front descendant, pas de prédiviseur

7.3. Calcul de la durée et gestion des débordements

La durée du signal Echo est mesurée en cycles d'horloge. Si aucun débordement n'a eu lieu (`nb_overflow == 0`) :

`durée = fin - debut`

En cas de débordement(s) du Timer 4 :

$$\text{duree} = (65535 - \text{debut}) + (\text{nb_overflow} - 1) \times 65535 + \text{fin}$$

Cette formule prend en compte les cycles complets du compteur 16 bits entre le début et la fin de la mesure.

7.4. Formule de calcul de la distance

La vitesse du son dans l'air est d'environ 340 m/s = 34 000 cm/s. La distance est calculée en divisant la duree par 2 (aller-retour) et en multipliant par la vitesse du son :

$$\text{distance (cm)} = (\text{duree} \times \text{vitesse_son}) / (2 \times \text{F_CPU})$$

$$\text{distance (cm)} = (\text{duree} \times 17,0) / 16000,0$$

Le facteur 17,0 correspond à $(34\,000 \text{ cm/s}) / 2 = 17\,000 \text{ cm/s} = 17 \text{ cm/ms}$. La division par 16 000 correspond à F_CPU exprimée en kHz (16 MHz = 16 000 kHz), ramenant la duree en millisecondes.

8. Affichage sur LCD

8.1. Initialisation et positionnement

Le LCD est géré par la bibliothèque `lcd_4bits.h` fournie. Trois fonctions principales sont utilisées :

- `init_LCD()` : initialise l'écran en mode 4 bits.
- `Write_LCD("texte")` : affiche une chaîne de caractères à la position courante.
- `pos_xy(colonne, ligne)` : déplace le curseur à une position précise (ligne 1 ou 2).

Avant d'entrer dans la boucle principale, on affiche les étiquettes fixes (Humidite= et Temp=) qui resteront à l'écran. Seules les valeurs numériques seront mises à jour à chaque mesure.

8.2. Conversion en chaîne de caractères

Le LCD ne sait afficher que du texte. Or les valeurs de température et d'humidité sont des entiers. On utilise la fonction `dtostrf()` de la bibliothèque standard AVR (`<stdlib.h>`) pour convertir un nombre en chaîne :

Formule de calcul de la distance : `distance = (duree * 17.0) / 16000.0;`

```
dtostrf(distance, 5, 1, buffer);
```

- Paramètre 1 : valeur flottante à convertir
- Paramètre 2 : largeur totale (5 caractères)
- Paramètre 3 : nombre de décimales (1)
- Paramètre 4 : tableau de destination

9. Fonction principale main()

9.1. Initialisation des entrées/sorties

L'afficheur LCD est initialisé avec la fonction `init_LCD()` de la bibliothèque `lcd.h`. Un message fixe est affiché en première ligne, et la position du curseur est définie pour la deuxième ligne.

```
init_LCD();
Write_LCD("Obstacle a:");
pos_xy (6,2);
Write_LCD("cm");
```


9.2. Boucle principale de mesure

La boucle while(1) exécute en continu le cycle de mesure suivant :

- Génération d'une impulsion de 10 us sur la broche Trigger
- Détection du front montant du signal Echo via le module Input Capture du Timer 4
- Capture de la valeur debut du compteur TCNT4
- Détection du front descendant du signal Echo
- Capture de la valeur du compteur TCNT4
- Calcul de la duree en tenant compte des débordements
- Calcul et affichage de la distance sur le LCD

La pause de **6 secondes** entre chaque mesure (`_delay_ms(6000)`) laisse le temps a l'utilisateur de lire la valeur affichée. La remise a zéro de `nb_overflow` est effectuée APRES la pause pour ne pas perdre les débordements survenus pendant celle-ci , seuls ceux de la prochaine mesure seront comptabilises.

10. Conclusion

Ce programme illustre comment interfacer un capteur de distance à ultrasons avec un microcontrôleur en exploitant la fonctionnalité de capture d'entrée (Input Capture) du Timer 4. Les points clés à retenir sont :

- **Impulsion Trigger** : une courte impulsion de 10 µs (générée par le Timer 0) lance chaque cycle de mesure.
- **Capture d'entrée (ICP)** : la valeur du compteur est figée automatiquement dans ICR4 à chaque front du signal Echo, ce qui garantit une mesure précise sans dépendre de la latence logicielle.
- **Gestion des débordements** : le compteur `nb_overflow` permet de mesurer des durées supérieures à 4,1 ms, correspondant à des obstacles au-delà de ~35 cm.
- **Calcul de distance** : la formule $\text{duree} \times 17 / 16000$ traduit directement les cycles d'horloge en centimètres en tenant compte de la vitesse du son et du trajet aller-retour.
- **Affichage LCD** : la valeur flottante est convertie en texte via `dtostrf()` et positionnée précisément sur l'écran grâce à `pos_xy()`.